

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

**«СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ PostgreSQL. ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ РАБОЧИМИ
ДАНЫМИ»**

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

**Обучающийся Шумилов Арсен Кириллович
Факультет прикладной информатики
Группа К3242
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии (2023)
Преподаватель Говорова Марина Михайловна**

Санкт-Петербург
2026

Цель работы: Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
 - с расширением для листинга (в отчете);
 - при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries*.
7. Восстановить БД.

Индивидуальное задание:

Вариант 15. БД «Расписание занятий и распределение аудиторного фонда»

Описание предметной области: БД образовательной организации содержит сведения об аудиториях и расписании проводимых в них занятий.

Дисциплины соотнесены с учебным планом образовательной программы, которая в свою очередь относится к направлению подготовки. Образовательная программа реализуется в определенном подразделении вуза. По одному направлению может реализовываться несколько образовательных программ. По каждой дисциплине могут проводиться лекционные, лабораторные/практические занятия и практика определенном объеме часов. Одна дисциплина может реализовываться на нескольких направлениях, причем возможно в разных семестрах.

Одна дисциплина может соотноситься с несколькими учебными планами разных направлений подготовки. Каждый учебный план относится к определенному году приема.

Занятия проводятся на разных площадках, территориально расположенных в разных частях города или страны.

Время начала и окончания занятия по дням недели фиксировано. Но для некоторых групп занятия по дисциплинам могут назначаться точно по фиксированным датам. База данных используется для получения справок о наличии свободных аудиторий в указанное время, о месте и времени проведения определенных занятий.

Для составления расписания в системе хранится информация о распределении нагрузки преподавателей на каждый семестр, т.е. о дисциплинах, которые он ведет и в каких группах.

БД должна содержать следующий минимальный набор сведений: Номер аудитории. Количество мест. Тип аудитории. Название площадки. Адрес площадки. Код дисциплины. Название дисциплины. Вид занятия. ФИО преподавателя. Должность преподавателя. Номер студенческой группы. Учебный год. Учебный план. Код направления. Название направления. Код подразделения. Название подразделения. Максимально возможное количество студентов для посещения занятия. Дата. День недели. Время начала занятия. Время окончания занятия

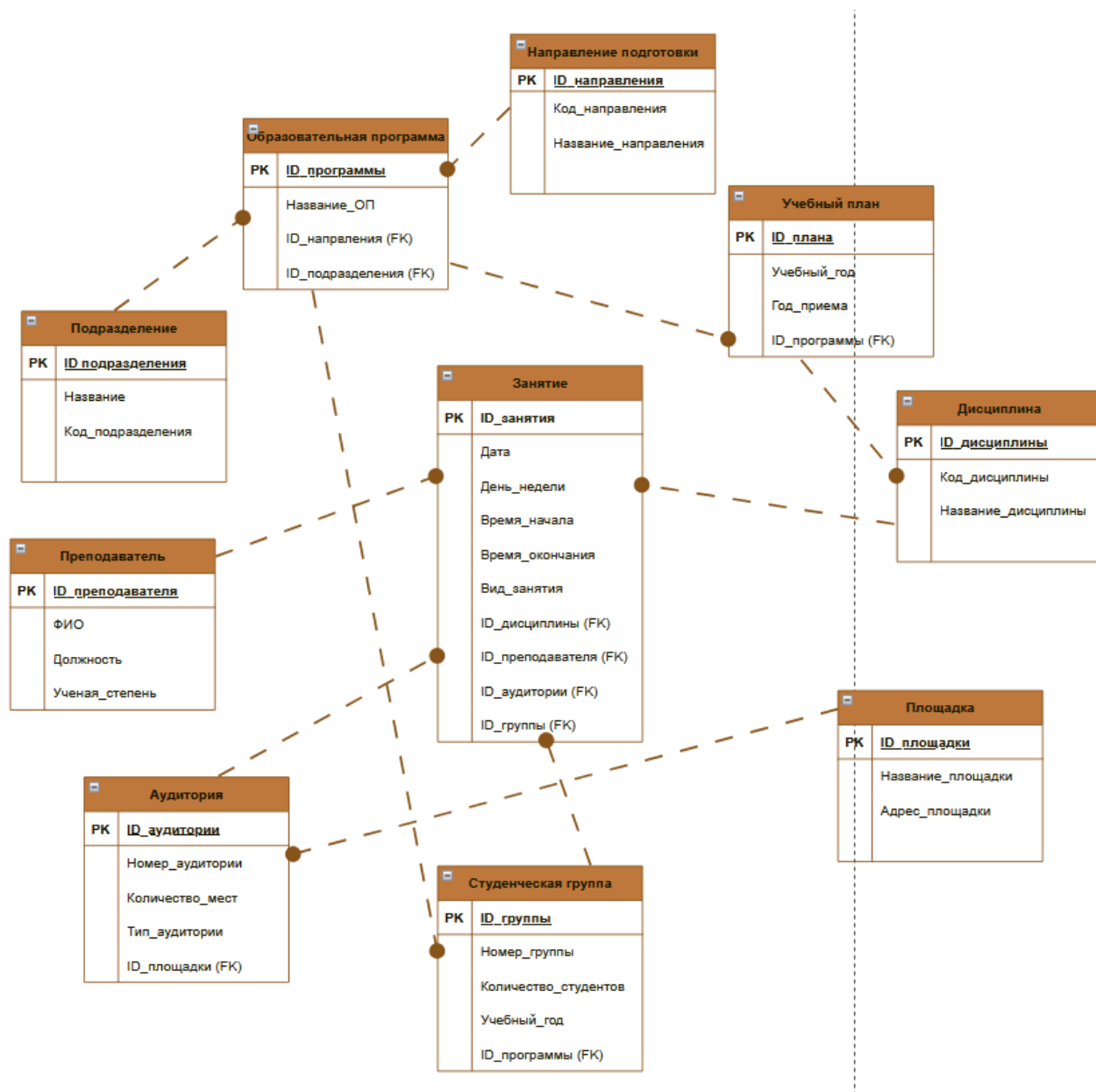


Рис 1 - Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X

Анализ и реализация ключей

В инфологической модели (Рис. 1) сущности «Занятие», «Студенческая группа» и «Учебный план» обладали потенциально составными ключами (например, сочетание номера группы и учебного года).

При переходе от инфологической модели к реализации БД (Рис. 2) составные ключи были заменены на суррогатные простые ключи типа SERIAL

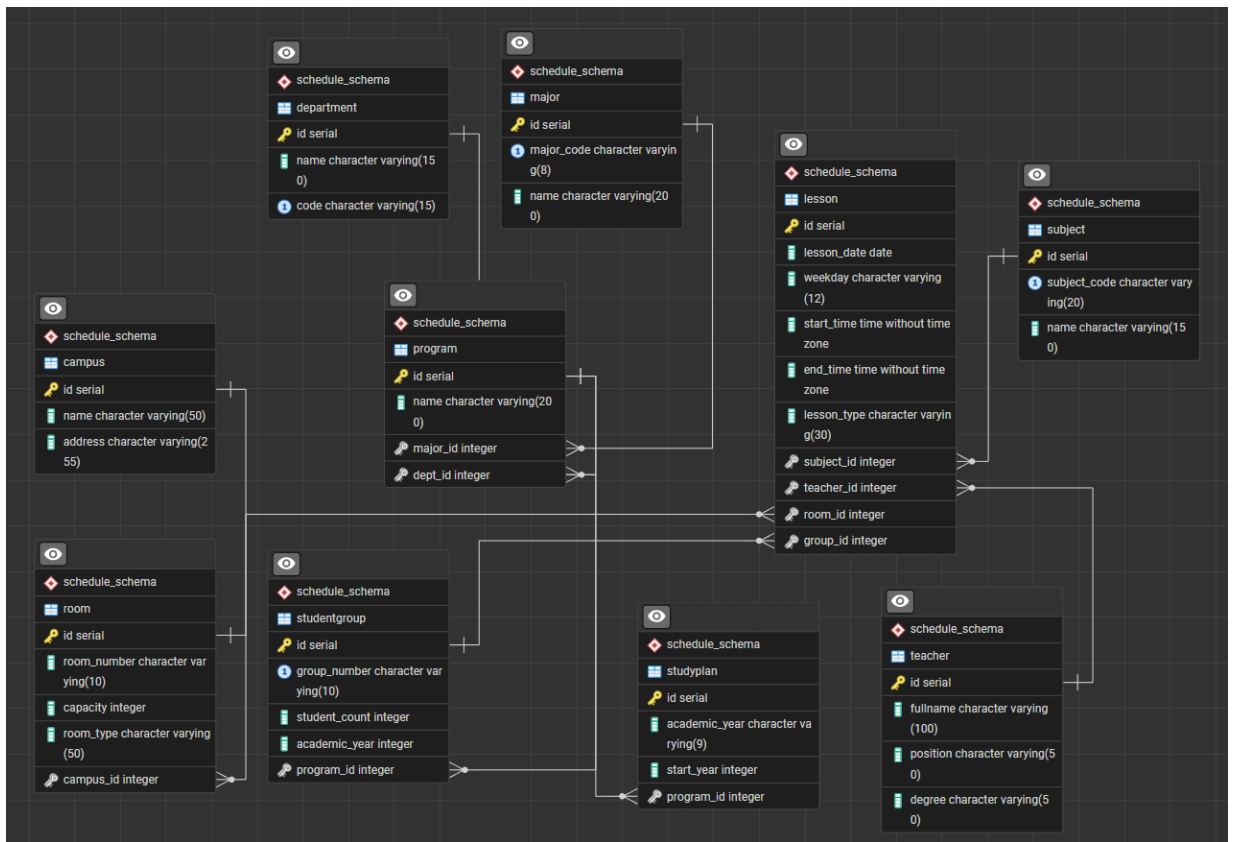


Рис 2 - Схема логической модели БД, сгенерированная в Generate ERD

Реализация ограничений, наполнение и резервное копирование БД

Для обеспечения корректности данных в таблицах были настроены ограничения Primary Key (первичные ключи), Foreign Key (внешние связи), а также проверочные ограничения Check и Unique. Это гарантирует соблюдение бизнес-логики предметной области и ссылочную целостность между сущностями.

Таблицы БД были наполнены рабочими данными (Рис. 3). Наполнение производилось с учетом иерархии связей.

Было выполнено резервное копирование базы данных. Созданы две копии: в формате CUSTOM и Plain.

```
SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
SET transaction_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
SET check_function_bodies = false;
SET xmloption = content;
SET client_min_messages = warning;
SET row_security = off;
CREATE DATABASE university_schedule WITH TEMPLATE = template0 ENCODING = 'UTF8'
LOCALE_PROVIDER = libc LOCALE = 'English_United States.1252';
\connect university_schedule
SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
SET transaction_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
SET check_function_bodies = false;
SET xmloption = content;
SET client_min_messages = warning;
SET row_security = off;
COMMENT ON DATABASE university_schedule IS 'БД образовательной организации содержит сведения об
аудиториях и расписании проводимых в них занятий';
CREATE SCHEMA schedule_schema;
SET default_tablespace = '';
SET default_table_access_method = heap;
CREATE TABLE schedule_schema.campus (
    id integer NOT NULL,
    name character varying(50) NOT NULL,
```

```

    address character varying(255) NOT NULL
);
CREATE SEQUENCE schedule_schema.campus_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
ALTER SEQUENCE schedule_schema.campus_id_seq OWNED BY schedule_schema.campus.id;
CREATE TABLE schedule_schema.department (
    id integer NOT NULL,
    name character varying(150) NOT NULL,
    code character varying(15) NOT NULL
);
CREATE SEQUENCE schedule_schema.department_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
ALTER SEQUENCE schedule_schema.department_id_seq OWNED BY schedule_schema.department.id;
CREATE TABLE schedule_schema.lesson (
    id integer NOT NULL,
    lesson_date date NOT NULL,
    weekday character varying(12) NOT NULL,
    start_time time without time zone NOT NULL,
    end_time time without time zone NOT NULL,
    lesson_type character varying(30) NOT NULL,
    subject_id integer,
    teacher_id integer,
    room_id integer,
    group_id integer,
    CONSTRAINT check_lesson_time CHECK ((end_time > start_time)),
    CONSTRAINT check_lesson_type CHECK (((lesson_type)::text = ANY ((ARRAY['Лекция'::character
varying, 'Практика'::character varying, 'Лабораторная работа'::character varying]))::text[])))
);
CREATE SEQUENCE schedule_schema.lesson_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1

```

```

NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER SEQUENCE schedule_schema.lesson_id_seq OWNED BY schedule_schema.lesson.id;
CREATE TABLE schedule_schema.major (
    id integer NOT NULL,
    major_code character varying(8) NOT NULL,
    name character varying(200) NOT NULL,
    CONSTRAINT check_major_code CHECK (((major_code)::text ~ '^\\d{2}\\d{2}\\d{2}$'::text))
);
CREATE SEQUENCE schedule_schema.major_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
ALTER SEQUENCE schedule_schema.major_id_seq OWNED BY schedule_schema.major.id;
CREATE TABLE schedule_schema.program (
    id integer NOT NULL,
    name character varying(200) NOT NULL,
    major_id integer,
    dept_id integer,
    CONSTRAINT check_prog_name CHECK (((name)::text ~ '\\(\\d{4}\\)'::text))
);
CREATE SEQUENCE schedule_schema.program_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
ALTER SEQUENCE schedule_schema.program_id_seq OWNED BY schedule_schema.program.id;
CREATE TABLE schedule_schema.room (
    id integer NOT NULL,
    room_number character varying(10) NOT NULL,
    capacity integer,
    room_type character varying(50) NOT NULL,
    campus_id integer,
    CONSTRAINT check_room_type CHECK (((room_type)::text = ANY ((ARRAY['Лекционная'::character
varying, 'Лаборатория'::character varying, 'Практическая'::character varying, 'Компьютерный класс'::character
varying])::text[]))),

```

```

    CONSTRAINT room_capacity_check CHECK (((capacity >= 1) AND (capacity <= 500)))
);
CREATE SEQUENCE schedule_schema.room_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
ALTER SEQUENCE schedule_schema.room_id_seq OWNED BY schedule_schema.room.id;
CREATE TABLE schedule_schema.studentgroup (
    id integer NOT NULL,
    group_number character varying(10) NOT NULL,
    student_count integer,
    academic_year integer,
    program_id integer,
    CONSTRAINT check_group_format CHECK (((group_number)::text ~ '^[A-Яa-яA-Za-z]\d{4}$'::text)),
    CONSTRAINT studentgroup_academic_year_check CHECK ((academic_year <= 2026)),
    CONSTRAINT studentgroup_student_count_check CHECK ((student_count > 0))
);
CREATE SEQUENCE schedule_schema.studentgroup_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
ALTER SEQUENCE schedule_schema.studentgroup_id_seq OWNED BY schedule_schema.studentgroup.id;
CREATE TABLE schedule_schema.studyplan (
    id integer NOT NULL,
    academic_year character varying(9) NOT NULL,
    start_year integer,
    program_id integer,
    CONSTRAINT check_plan_year CHECK (((academic_year)::text ~ '^\d{4}\d{4}$'::text)),
    CONSTRAINT studyplan_start_year_check CHECK (((start_year >= 2000) AND (start_year <= 2100)))
);
CREATE SEQUENCE schedule_schema.studyplan_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE

```



```

    CACHE 1;
ALTER SEQUENCE schedule_schema.studyplan_id_seq OWNED BY schedule_schema.studyplan.id;
CREATE TABLE schedule_schema.subject (
    id integer NOT NULL,
    subject_code character varying(20) NOT NULL,
    name character varying(150) NOT NULL
);
CREATE SEQUENCE schedule_schema.subject_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
ALTER SEQUENCE schedule_schema.subject_id_seq OWNED BY schedule_schema.subject.id;
CREATE TABLE schedule_schema.teacher (
    id integer NOT NULL,
    fullname character varying(100) NOT NULL,
    "position" character varying(50) NOT NULL,
    degree character varying(50),
    CONSTRAINT check_position CHECK (((("position")::text = ANY ((ARRAY['Профессор'::character varying,
'Dоцент'::character varying, 'Старший преподаватель'::character varying, 'Ассистент'::character
varying])::text[])))
);
CREATE SEQUENCE schedule_schema.teacher_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE schedule_schema.teacher_id_seq OWNED BY schedule_schema.teacher.id;
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.campus ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('schedule_schema.campus_id_seq'::regclass);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.department ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('schedule_schema.department_id_seq'::regclass);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.lesson ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('schedule_schema.lesson_id_seq'::regclass);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.major ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('schedule_schema.major_id_seq'::regclass);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.program ALTER COLUMN id SET DEFAULT

```

```

nextval('schedule_schema.program_id_seq'::regclass);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.room ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('schedule_schema.room_id_seq'::regclass);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.studentgroup ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('schedule_schema.studentgroup_id_seq'::regclass);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.studyplan ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('schedule_schema.studyplan_id_seq'::regclass);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.subject ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('schedule_schema.subject_id_seq'::regclass);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.teacher ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('schedule_schema.teacher_id_seq'::regclass);

INSERT INTO schedule_schema.campus VALUES (1, 'Ломо', 'ул. Ломоносова, д. 9');
INSERT INTO schedule_schema.campus VALUES (2, 'ГК', 'пр. Кронверский, д. 49');
INSERT INTO schedule_schema.campus VALUES (3, 'Биржа', 'Биржевая линия, д. 14-16');
INSERT INTO schedule_schema.department VALUES (1, 'Мегафакультет компьютерных технологий и
управления', 'КТиУ');
INSERT INTO schedule_schema.department VALUES (2, 'Мегафакультет трансляционных информационных
технологий', 'ТИНТ');
INSERT INTO schedule_schema.lesson VALUES (1, '2026-04-13', 'Понедельник', '15:30:00', '17:00:00',
'Практика', 1, 1, 1, 1);
INSERT INTO schedule_schema.lesson VALUES (2, '2026-04-13', 'Понедельник', '09:50:00', '11:20:00',
'Лабораторная работа', 2, 2, 2, 2);
INSERT INTO schedule_schema.major VALUES (1, '09.03.03', 'Прикладная информатика');
INSERT INTO schedule_schema.major VALUES (2, '01.03.02', 'Прикладная математика и информатика');
INSERT INTO schedule_schema.program VALUES (1, 'Мобильные и сетевые технологии (2025)', 1, 1);
INSERT INTO schedule_schema.program VALUES (2, 'Компьютерные технологии (2025)', 2, 1);
INSERT INTO schedule_schema.room VALUES (1, '4201', 20, 'Лекционная', 1);
INSERT INTO schedule_schema.room VALUES (2, '1201', 20, 'Компьютерный класс', 2);
INSERT INTO schedule_schema.studentgroup VALUES (1, 'К3242', 20, 2024, 1);
INSERT INTO schedule_schema.studentgroup VALUES (2, 'М3138', 20, 2025, 2);
INSERT INTO schedule_schema.studyplan VALUES (1, '2025/2026', 2025, 1);
INSERT INTO schedule_schema.studyplan VALUES (2, '2025/2026', 2025, 2);
INSERT INTO schedule_schema.subject VALUES (1, 'INF-001', 'Проектирование и реализация баз данных');
INSERT INTO schedule_schema.subject VALUES (2, 'MATH-01', 'Математический анализ');
INSERT INTO schedule_schema.teacher VALUES (1, 'Говорова Марина Михайловна', 'Старший
преподаватель', 'к.т.н. ');
INSERT INTO schedule_schema.teacher VALUES (2, 'Первеев Михаил Валерьевич', 'Старший
преподаватель', 'студент');

SELECT pg_catalog.setval('schedule_schema.campus_id_seq', 3, true);
SELECT pg_catalog.setval('schedule_schema.department_id_seq', 2, true);

```

```

SELECT pg_catalog.setval('schedule_schema.lesson_id_seq', 2, true);
SELECT pg_catalog.setval('schedule_schema.major_id_seq', 2, true);
SELECT pg_catalog.setval('schedule_schema.program_id_seq', 2, true);
SELECT pg_catalog.setval('schedule_schema.room_id_seq', 2, true);
SELECT pg_catalog.setval('schedule_schema.studentgroup_id_seq', 2, true);
SELECT pg_catalog.setval('schedule_schema.studyplan_id_seq', 2, true);
SELECT pg_catalog.setval('schedule_schema.subject_id_seq', 2, true);
SELECT pg_catalog.setval('schedule_schema.teacher_id_seq', 2, true);

ALTER TABLE ONLY schedule_schema.campus
    ADD CONSTRAINT campus_pkey PRIMARY KEY (id);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.department
    ADD CONSTRAINT department_code_key UNIQUE (code);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.department
    ADD CONSTRAINT department_pkey PRIMARY KEY (id);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.lesson
    ADD CONSTRAINT lesson_pkey PRIMARY KEY (id);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.major
    ADD CONSTRAINT major_major_code_key UNIQUE (major_code);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.major
    ADD CONSTRAINT major_pkey PRIMARY KEY (id);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.program
    ADD CONSTRAINT program_pkey PRIMARY KEY (id);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.room
    ADD CONSTRAINT room_pkey PRIMARY KEY (id);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.studentgroup
    ADD CONSTRAINT studentgroup_group_number_key UNIQUE (group_number);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.studentgroup
    ADD CONSTRAINT studentgroup_pkey PRIMARY KEY (id);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.studyplan
    ADD CONSTRAINT studyplan_pkey PRIMARY KEY (id);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.subject
    ADD CONSTRAINT subject_pkey PRIMARY KEY (id);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.subject
    ADD CONSTRAINT subject_subject_code_key UNIQUE (subject_code);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.teacher
    ADD CONSTRAINT teacher_pkey PRIMARY KEY (id);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.lesson
    ADD CONSTRAINT lesson_group_id_fkey FOREIGN KEY (group_id) REFERENCES
schedule_schema.studentgroup(id);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.lesson
    ADD CONSTRAINT lesson_room_id_fkey FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES

```

```

schedule_schema.room(id);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.lesson
    ADD CONSTRAINT lesson_subject_id_fkey FOREIGN KEY (subject_id) REFERENCES
schedule_schema.subject(id);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.lesson
    ADD CONSTRAINT lesson_teacher_id_fkey FOREIGN KEY (teacher_id) REFERENCES
schedule_schema.teacher(id);
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.program
    ADD CONSTRAINT program_dept_id_fkey FOREIGN KEY (dept_id) REFERENCES
schedule_schema.department(id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.program
    ADD CONSTRAINT program_major_id_fkey FOREIGN KEY (major_id) REFERENCES
schedule_schema.major(id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.room
    ADD CONSTRAINT room_campus_id_fkey FOREIGN KEY (campus_id) REFERENCES
schedule_schema.campus(id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.studentgroup
    ADD CONSTRAINT studentgroup_program_id_fkey FOREIGN KEY (program_id) REFERENCES
schedule_schema.program(id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY schedule_schema.studyplan
    ADD CONSTRAINT studyplan_program_id_fkey FOREIGN KEY (program_id) REFERENCES
schedule_schema.program(id) ON DELETE CASCADE;

```

Выводы:

В результате выполнения лабораторной работы были освоены навыки создания реляционных баз данных в СУБД PostgreSQL с использованием pgAdmin 4. В ходе работы была реализована структура БД, настроены механизмы обеспечения целостности данных и оптимизировано с помощью суррогатных идентификаторов. Были получены практические навыки выполнения многотабличных запросов и администрирования БД (резервное копирование и восстановление)